Общие данные

1. Концепт заказчика по ТЗ на автоматизацию ред. 4 (14.10.2026) и Прил. 4 (21.10.2026): Home Assistant + Zigbee 3.0 + «Дом с Алисой». KNX, Crestron, Control4, Loxone и шины не применяются; облачные сервисы — не единственный канал управления.

2. Стойка 18U 600×800 — в кладовой 10 (1-10): 2 м² свободного пола, вентиляция, дверь ≥ 0,8 м; питание — две линии через ИБП, управляемый PDU с перезагрузкой по розеткам.

3. Ввод оптики посёлка — гильзы Ø50 37/38 у 5/Б; резерв — LTE-маршрутизатор.

4. Сервер Home Assistant — мини-ПК класса Intel N100, 16 ГБ, SSD, на ИБП; резервные копии и архив видео 30 сут — на NAS (Frigate). Координаторы Zigbee SLZB-06 с PoE — по одному на этаж в центре этажа, не в металлическом щите (не более 60–80 устройств на координатор).

5. Сеть: коммутатор PoE+ 48 портов (бюджет ≥ 370–500 Вт), VLAN: IoT, камеры, гости. Wi-Fi 6 — 2–3 точки на этаж + терраса + спа; план каналов Wi-Fi 2,4 ГГц и Zigbee без наложения.

6. Видеонаблюдение: 8 PoE-камер ONVIF S/T, запись постоянная, без облака; питание камер и фасадного света — сверху из подшивки свесов (гильзы Ø25 по БР-ЗК П7).

7. Домофон 2N (SIP + RTSP + HTTP API): вызывная панель у калитки (гильза 316), монитор в прихожей; входной замок — Zigbee/Matter. Охрана Ajax — хаб у стойки, ретрансляторы на этажах, события в НА по SIA DC-09 (только чтение).

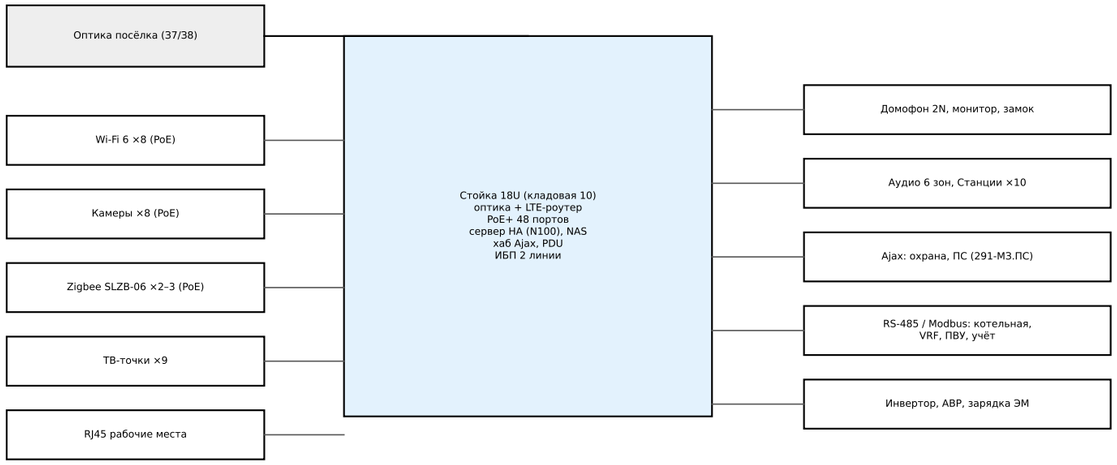
8. Аудио — 6 зон: гостиная 5.1, кухня-столовая, мастер-спальня, сауна/душ (термостойкий динамик, Станция вне парной), зона отдыха спа, терраса; акустический кабель от стойки к каждой зоне. Станции Алисы — во всех жилых, на кухне с экраном.

9. ТВ-точки — 9 (8 помещений + терраса): питание, UTP cat.6 и 2 трубы Ø32 к каждому ТВ.

10. Кабели RS-485 (экранированная витая пара, шина с терминаторами) и UTP от инженерного оборудования до стойки — по таблице справа.

11. Все слаботочные линии — в отдельных трубах; в брусе — отдельные каналы на расстоянии 150–200 мм от силовых (291-ЭОМ, лист 10).

Структурная схема (концепт)



Линии RS-485 / UTP от оборудования к стойке

Система	Трасса
Котельная: котёл (OpenTherm/Modbus), насосы, контроллер ТП	котельная → стойка
Шлюз VRF (Modbus / CoolMasterNet), НБ1/НБ2	котельная → стойка
ПВУ П1В1, П2, увлажнители ПУ1–ПУ6 (Modbus TCP/RTU)	чердак → стойка
Счётчики электроэнергии ГРЩ (Modbus RTU), импульс воды	ГРЩ → стойка
Инвертор и АКБ, АВР генератора (Modbus, сухие контакты)	кладовая 10 / котельная
Защита от протечек (Neptun-класс): RS-485 или Zigbee	котельная → стойка
Пульт печи сауны (сухие контакты / Modbus)	сауна → стойка
Зарядная станция ЭМ (OCPP 1.6J по UTP)	въезд (318) → стойка

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	291-СС		
						Индивидуальный жилой дом «Ромарио» Московская обл., г. о. Истра, посёлок «Берта», участок 1		
Разраб.						Общие данные. Структурная схема	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Э	1	5
ГИП									
Н.контр.									

Формат А3

Матрица помещений (ТЗ ред. 4 §12, паспорт № 83 табл. 6) — «+» есть, «—» нет

Помещение	Свет (гр.)	Дим.	Шторы	ТВ	Аудио	Станция	Wi-Fi	Протечка	CO₂/RH	Движение
1-2 Прихожая	3	—	—	—	—	+	—	—	—	+
1-3 Гардеробная	2	—	—	—	—	—	—	—	—	+
1-4 Постирочная	2	—	—	—	—	—	—	+	—	—
1-5 Котельная	1	—	—	—	—	—	—	+	—	+
1-6 С/У	2	—	—	—	—	—	—	+	—	—
1-7 Холл-лестница	4	+	—	—	—	+	+	—	—	+
1-8 Кухня-столовая	6	+	3	+	2.0	+	+	+	—	—
1-9 Гостиная	5	+	3	+	5.1	+	+	—	+	—
1-10 Кладовая	1	—	—	—	—	—	—	—	—	+
1-11 Сауна	2	—	—	—	термост.	—	—	—	—	—
1-12 Зона отдыха	4	+	2	+	2.0	+	+	—	—	—
1-13 Душевые	2	—	—	—	—	—	—	+	—	—
2-1 Лестничный холл (с проёмом лес	2	—	—	—	—	—	+	—	—	+
2-2 Холл	1	—	—	—	—	—	—	—	—	+
2-3 Мастер-спальня	3	+	2	+	2.0	+	+	—	+	—
2-4 Гардеробная	2	—	—	—	—	—	—	—	—	+
2-5 С/У	3	—	—	—	—	—	—	+	—	—
2-6 Кладовая	1	—	—	—	—	—	—	—	—	+
2-7 Спальня гостевая	3	+	—	+	—	+	—	—	+	—
2-8 С/У	2	—	—	—	—	—	—	+	—	—
2-9 Холл	2	—	—	—	—	—	—	—	—	+
2-10 Спальня детская	3	+	1	+	—	+	+	—	+	—
2-11 С/У	2	—	—	—	—	—	—	+	—	—
2-12 Спальня детская	3	+	1	+	—	+	—	—	+	—
2-13 С/У	2	—	—	—	—	—	—	+	—	—
2-14 Спальня детская	3	+	2	+	—	+	—	—	+	—
2-15 С/У	2	—	—	—	—	—	—	+	—	—
2-16 Постирочная	1	—	—	—	—	—	—	+	—	—
Терраса	2	—	ZIP-экраны	+	2.0	+ (IP)	+	—	—	+

Дым и тепло — во всех помещениях (291-М3.ПС). USB-C — у кроватей, рабочих мест и на кухне (291-ЭОМ). Термостаты — скрытые датчики Zigbee в каждом помещении с тёплым полом; поворотный термостат той же серии в спальнях и гостиной — по решению семьи. Автосвет по датчикам — лестница, коридоры, гардеробные, кладовые, котельная, вход; в жилых и санузлах датчиков нет.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

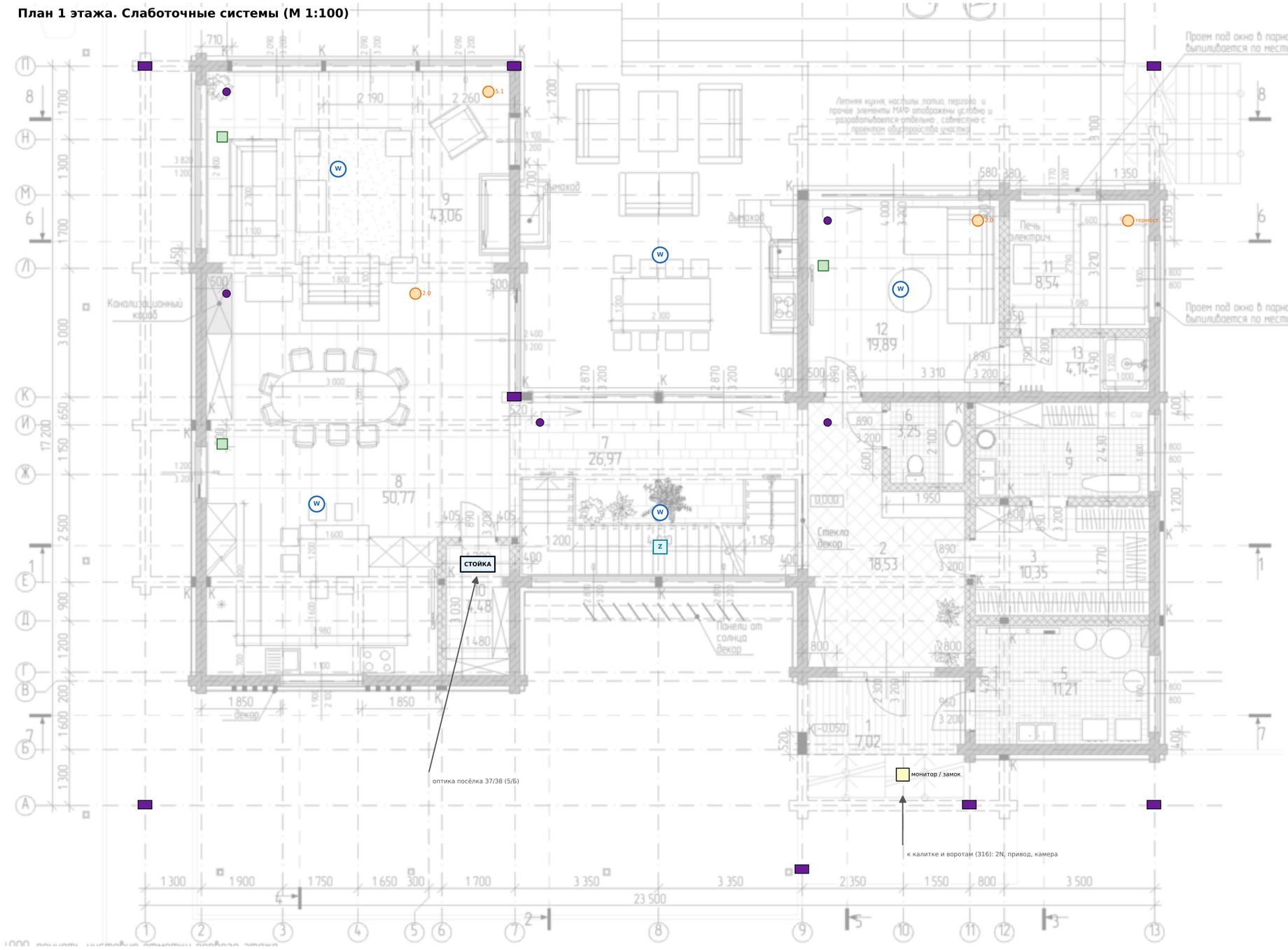
291-СС

Матрица помещений: слаботочные системы и автоматизация

Стадия	Лист	Листов
Э	2	

Формат А3

План 1 этажа. Слаботочные системы (М 1:100)



Условные обозначения

- Точка доступа Wi-Fi 6 (PoE)
- Координатор Zigbee SLZB-06 (PoE)
- ТВ-точка: UTP + 220 В + 2×Ø32
- Аудиозона (колонки потолочные)
- Станция Алиса
- IP-камера (ONVIF, PoE)
- Стойка 18U

Примечания

1. Кабели UTP cat.6 звездой от стойки, в отдельных трубах; RS-485 — экранированная витая пара.

2. Места точек — по карте дизайнера к 13.11.2026; точки Wi-Fi — между балками, без экранов.

3. Камеры — питание сверху из подшивки свесов (Ø25, БР-ЗК П7).

4. Метеостанция Ecowitt — мачта на фронтоне 13/Ж (проходка кровли К11, Ø25).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

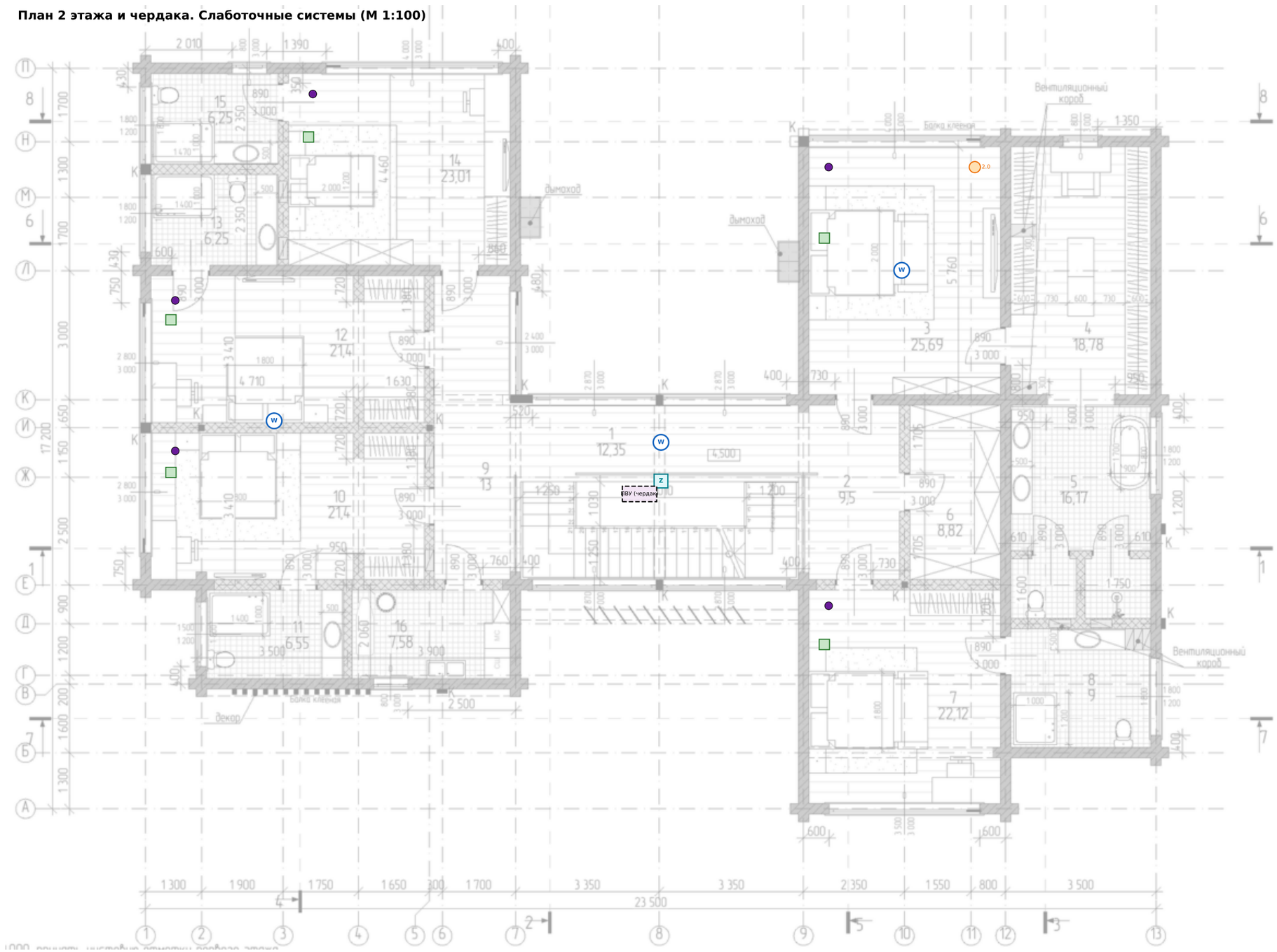
291-СС

План 1 этажа. Слаботочные системы

Стадия	Лист	Листов
Э	3	

Формат А3

План 2 этажа и чердака. Слаботочные системы (М 1:100)



Условные обозначения

- Точка доступа Wi-Fi 6 (PoE)
- Координатор Zigbee SLZB-06 (PoE)
- ТВ-точка: UTP + 220 В + 2×Ø32
- Аудиозона (колонки потолочные)
- Станция Алиса
- IP-камера (ONVIF, PoE)
- Стойка 18U

Примечания

1. Кабели UTP cat.6 звездой от стойки, в отдельных трубах; RS-485 — экранированная витая пара.

2. Места точек — по карте дизайнера к 13.11.2026; точки Wi-Fi — между балками, без экранов.

3. Камеры — питание сверху из подшивки свесов (Ø25, БР-ЗК П7).

4. Метеостанция Ecowitt — мачта на фронтоне 13/Ж (проходка кровли К11, Ø25).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						
Проверил						
ГИП						

291-СС

План 2 этажа и чердака. Слаботочные системы

Стадия	Лист	Листов
Э	4	

Формат А3

Спецификация оборудования и материалов (концепт, без цен)

Поз.	Наименование	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
	Стойка и активное оборудование				
СТ	Стойка напольная 19" 18U 600×800 с вентиляцией, полками, PDU управляемый		шт.	1	кладовая 10
	Маршрутизатор с резервным LTE-каналом, VPN (Tailscale)		шт.	1	
	Коммутатор PoE+ 48 портов, управляемый, VLAN, бюджет ≥ 370–500 Вт		шт.	1	
	Сервер Home Assistant: мини-ПК Intel N100, 16 ГБ, SSD		шт.	1	на ИБП
	NAS 2 диска (архив камер 30 сут, Frigate, резервные копии HA)		шт.	1	
	ИБП онлайн для стойки (≥ 30 мин), NUT по USB/SNMP		шт.	1	
	Координатор Zigbee SLZB-06 с PoE (Zigbee2MQTT)		шт.	3	1 на этаж + резерв
	Конечные устройства				
	Точка доступа Wi-Fi 6, PoE (потолочная / уличная на террасе)		шт.	8	
	IP-камера ONVIF Profile S/T, PoE, уличная		шт.	8	
	Домофон 2N: вызывная панель с камерой (SIP/RTSP/API), монитор, замок Zigbee/Matter	2N	компл.	1	
	Охранная система Ajax: хаб, ретрансляторы ×2, датчики открытия/движения	Ajax	компл.	1	
	Станция Алиса (кухня — с экраном, терраса — влагозащищённая)		шт.	12	
	Усилитель / мультирум 6 зон с IP API, колонки потолочные		компл.	1	гостиная 5.1
	Динамик термостойкий для сауны (до 120 °C)		шт.	1	
	Розетка RJ45 cat.6 двойная (ТВ, рабочие места, кабинет-гостевая 2 шт.)		шт.	14	
	Датчики Zigbee: температура/влажность, CO_2 (спальни, гостиная)		шт.	28	
	Метеостанция Ecowitt (локальный API)		шт.	1	
	Кабели и трассы				
	Кабель U/UTP cat.6 LSZH		м	1500	Ориентир.
	Кабель U/UTP cat.6 наружный (в земле — в трубе)		м	150	
	Кабель RS-485 экранированная витая пара 2×2×0,5		м	250	
	Кабель акустический 2×1,5 (6 зон, 5.1)		м	350	
	Труба ПНД Ø50 (оптика, калитка, ворота, зарядка ЭМ)		м	100	
	Металлорукав / гофра Ø20–25 для слаботочки, трубы Ø32 к ТВ		м	800	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						
Проверил						
ГИП						

291-СС

Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
Э	5	

Формат А3